

re_S26_A1_SL6_backend

Entrega no AVA

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Blindagem digital – Garantindo a segurança com atualizações e patches

Introdução

Manter um servidor web seguro é um dos maiores desafios para um desenvolvedor back-end. Vulnerabilidades podem surgir a qualquer momento, e cibercriminosos estão constantemente explorando falhas para obter acesso não autorizado a sistemas. A melhor maneira de mitigar essas ameaças é garantir que os servidores estejam sempre atualizados com patches de segurança.

1. Identificação de vulnerabilidades

Uma vulnerabilidade é qualquer fraqueza em um sistema que possa ser explorada por invasores. Os principais tipos de vulnerabilidades incluem:

- **Falhas em softwares desatualizados:** sistemas sem atualização estão mais propensos a ataques;
- **Configurações incorretas:** má configuração de permissões pode permitir acesso não autorizado;
- **Exposição a ataques conhecidos:** exploits e ataques de dia zero podem comprometer um servidor.

Ferramentas como OWASP Dependency-Check, Nessus e Metasploit são frequentemente utilizadas para identificar vulnerabilidades.

2. Implementação de patches

Os patches de segurança são correções lançadas pelos desenvolvedores dos sistemas para corrigir falhas identificadas. Algumas boas práticas incluem:

- monitorar boletins de segurança das tecnologias utilizadas;
- automatizar atualizações, sempre que possível, para evitar negligência;
- testar patches em ambientes de homologação antes de aplicá-los em produção.

3. Testes de segurança

Após a aplicação de patches, é essencial validar sua eficácia por meio de testes, como:

- **testes de penetração (pentests)** para simular ataques reais;
- **auditorias de segurança**, para verificar logs e identificar padrões anômalos.

Situação-problema

Vocês trabalham como engenheiros de segurança em uma empresa de tecnologia. Um colega do time de desenvolvimento enviou uma mensagem no Teams dizendo:

"Nosso servidor Apache está rodando uma versão antiga, mas a atualização pode impactar algumas de nossas APIs. Devo seguir com a atualização ou há outra solução? O que recomenda?"

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Respondam:

1. Quais riscos envolvem manter um servidor desatualizado?
2. Quais estratégias podem ser aplicadas para garantir que a atualização não impacte a aplicação?
3. Como monitorar novas vulnerabilidades em tempo real?
4. Como responder ao colega no Teams?